

B. El petróleo

El **petróleo** es un combustible natural formado por una mezcla de hidrocarburos y, en menor proporción, por otros elementos, como azufre, oxígeno y nitrógeno.

Su color es pardo oscuro y su densidad varía entre 0,8 y 0,95 kg/dm³, no disolviéndose en el agua. La composición depende del lugar de extracción; pero, generalmente, suele estar comprendida dentro de los valores que aparecen en la Tabla 5.3.

- **Origen del petróleo.** La formación del petróleo es análoga a la del carbón. Grandes cantidades de materia vegetal y animal (especialmente plancton marino) fueron sepultadas por sedimentos; posteriormente, de manera gradual y en determinadas condiciones de presión y temperatura, se originó el petróleo gracias a dos tipos de descomposición:

- Inicialmente, la descomposición se llevó a cabo mediante bacterias aerobias (que necesitan oxígeno).
- Posteriormente, a medida que se iban depositando más sedimentos y ya no había oxígeno, aparecieron bacterias anaerobias. Estas bacterias convirtieron la materia orgánica en hidrocarburos, que se almacenaron en lugares donde la roca era porosa y en cuyo alrededor había roca impermeable (arcilla) que evitaba que, por efecto de la presión de los gases, saliese al exterior.

- **Pozos petrolíferos.** La localización y extracción del petróleo o crudo no es una tarea sencilla. Se necesita personal muy cualificado y equipos muy costosos. Por ello es necesario, antes de proceder a la perforación, hacer un estudio de las características del terreno.

Existen varios métodos para la localización de bolsas petrolíferas, pero el que mayor número de datos aporta de la estructura del subsuelo es el denominado **método sísmico**. Su principio es el mismo que el empleado para determinar el origen, hipocentro o epicentro de los terremotos naturales.

Este registro permite conocer, sin necesidad de perforar el suelo, la existencia de estratos subterráneos, su orientación e inclinación, así como la presencia de pliegues y fallas que son «trampas» del petróleo.

Una vez localizado el posible pozo de petróleo (algo que nunca se conoce con certeza) se procede a la perforación.

El crudo suele encontrarse introducido en roca porosa y exteriormente rodeado por los siguientes elementos:

- Parte superior: gas natural y otros hidrocarburos gaseosos.
- Parte inferior: agua salada.
- Laterales: roca impermeable (arcilla) y depósitos de sal.

Todo este conjunto se halla en el interior de roca impermeable (arcilla).

Si el tubo perforador llega a la bolsa de gas y se detiene, sin llegar a la capa de petróleo, subirá un chorro violento de gas. Si, por el contrario, el extremo del tubo penetra en el petróleo, éste ascenderá empujado por el gas y el agua comprimidos.

A medida que sale el petróleo, también va disminuyendo la presión. Cuando esto ocurre es necesario introducir bombas e incluso inyectar agua o aire a presión.

Elemento	%
Azufre	0,1 a 8
Carbono	80 a 90
Hidrógeno	10 a 15
Nitrógeno	< 1
Oxígeno	< 1,5

Tabla 5.3. Composición del petróleo.

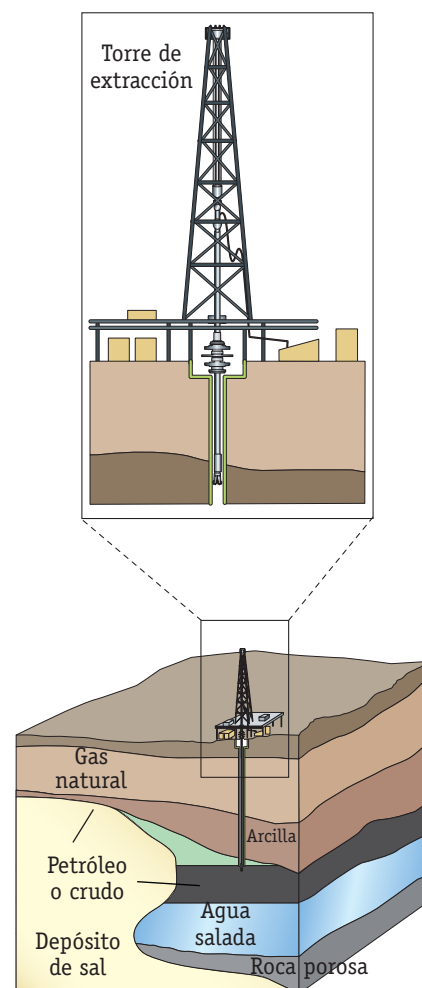


Fig. 5.9. Pozo petrolífero y torre de extracción.

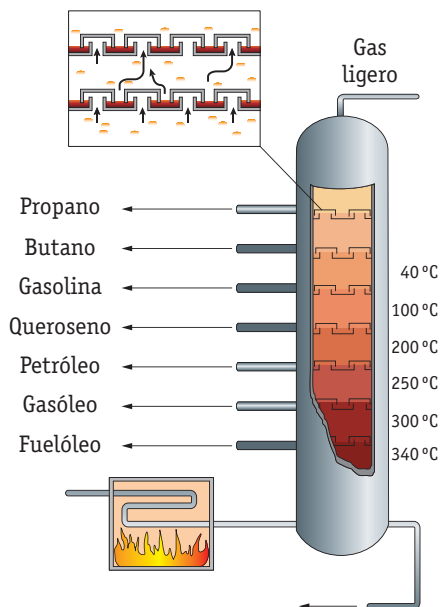


Fig. 5.10. Refinería de petróleo.

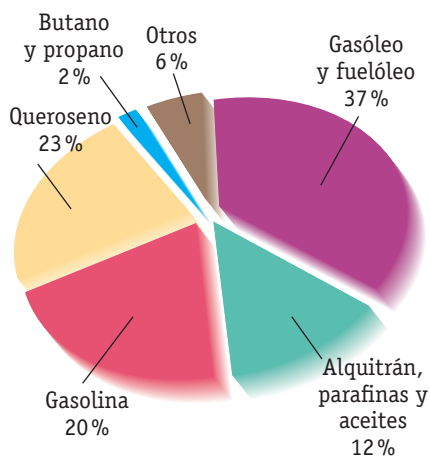


Fig. 5.11. Composición típica de un litro de crudo después del proceso de refinado.

- **Las refinerías: destilación fraccionada o múltiple del petróleo.** El petróleo o crudo no se utiliza directamente tal y como se extrae del yacimiento. Previamente debe sufrir un proceso de destilación en las refinerías, con objeto de separar los distintos hidrocarburos que lo forman.

El principio es bastante sencillo. Supongamos que una mezcla la componen un sólido y un líquido; al evaporarse el líquido, en el recipiente quedará solamente el sólido. Si ese gas evaporado se enfría en otro lugar, será posible recuperarlo. Pues bien, el crudo está formado por distintos hidrocarburos con diferentes temperaturas de evaporación, por lo que se pueden separar elevando su temperatura y enfriándolo posteriormente.

El proceso de destilación es el siguiente:

1. Se hace pasar todo el crudo por un horno a una temperatura de unos 340 °C, con lo que todo el petróleo se transforma en gas.
2. Este gas se lleva a la parte inferior de la refinería (torre de fraccionamiento). Los gases más ligeros tienden a subir hasta la parte más alta de la torre y los más pesados se condensan en forma líquida a diferentes alturas. La temperatura en la parte inferior es más elevada que en su parte alta.

El problema que se presenta es que las temperaturas de ebullición de los distintos hidrocarburos que componen el petróleo están muy próximas. Para evitar que uno de ellos sea arrastrado por el otro, es necesario destilarlo de nuevo, constituyendo lo que se denomina **destilación fraccionada o múltiple**. En la Figura 5.10 se puede observar la forma interna de la torre de destilación o fraccionamiento. Los gases que ascienden burbujan en el líquido que llena las bandejas o el platillo. Este líquido es más ligero cuanto más alto esté el platillo y, al aumentar su nivel en cada platillo, pasa por el rebosadero y cae en el platillo inferior. Pero al encontrarse con los gases calientes ascendentes, se vaporiza de nuevo en parte, y paso a paso, de escalón en escalón, vuelve a ascender hasta alcanzar la sección de la torre que tiene la temperatura correspondiente a la suya de condensación. Allí, estos gases ascendentes se licúan y salen al exterior de la torre, mediante conductos adecuados.

La composición típica de un litro de crudo después del proceso de refinado suele ser la que se muestra en la Figura 5.11.

Cuando la necesidad de un producto es mayor que la de otro (como es el caso de la gasolina, que tiene más demanda que el alquitrán), para evitar almacenamientos excesivos, se recurre a un proceso denominado craqueo (en inglés *cracking*). El **craqueo** consiste en calentar un hidrocarburo por encima de su temperatura de ebullición con objeto de romper las moléculas complejas (por agitación térmica) y obtener otras de menor peso molecular que coincidan con las de los hidrocarburos de mayor demanda.

ACTIVIDADES

- 10> Explica por qué no es posible encontrar bolsas petrolíferas en zonas profundas, compuestas por materia permeable.
- 11> ¿Cómo se puede extraer el crudo de un pozo cuando ya se ha localizado?
- 12> ¿Para qué es necesaria la destilación fraccionada del crudo?

- 13> ¿En qué consiste el craqueo del petróleo?
- 14> Averigua qué tipo de combustibles utilizan las siguientes máquinas: taxi de una gran ciudad española, calefacción, barco mercante, yate, moto de 49 cm³, autobús ecológico, camión y automóvil de uso familiar.
- 15> Explica qué tipo de descomposición dio origen al petróleo.

- **Productos obtenidos y sus aplicaciones.** De los pozos petrolíferos se obtienen dos tipos de combustibles: gas natural e hidrocarburos.

— **Gas natural.** Se ha originado como consecuencia de la descomposición de materia orgánica, a través de un proceso análogo al del petróleo.

Suele encontrarse de dos maneras distintas:

1. En la parte superior de los yacimientos de petróleo, como se indicó anteriormente. Recibe el nombre de **gas natural húmedo**, ya que se halla mezclado con combustibles gaseosos derivados del petróleo (hidrocarburos), como metano (CH_4), etano (C_2H_6), propano (C_3H_8) y butano (C_4H_{10}).
2. En grandes bolsas recubiertas de material impermeable (arcilla), que soporta las altas presiones que hay en el interior. Este gas recibe el nombre de **gas natural seco**. Se compone básicamente de metano y etano (con más del 70%) y pequeñas proporciones de hidrógeno (H_2) y nitrógeno (N_2).

Una vez en la superficie, se almacena (a gran presión para que se licue el gas) en unos depósitos llamados **gasómetros**, y posteriormente se conduce mediante tuberías (**gasoductos**) o licuado (en **camiones cisternas** especiales) a los lugares de consumo.

Independientemente de su procedencia, antes de ser empleado, el gas natural sufre un tratamiento con el fin de eliminar las impurezas que contiene, así como otros hidrocarburos, quedando prácticamente con una composición de metano (84%), etano (8%), propano (2%) y otras impurezas.

Su poder calorífico es, en condiciones normales, de 8540 kcal/m^3 . Su combustión es muy poco contaminante, ya que el porcentaje de azufre es muy bajo, generando CO_2 y H_2O .

Importante

- En España hay cuatro yacimientos de gas en explotación. La producción (en tep) es:
 - Poseidón (Cádiz): 37 790
 - El Ruedo, Las Barreras y El Romeral (Sevilla): 20 656
- La producción de gas natural en España en el año 2006 fue de 58 446 toneladas equivalentes de petróleo (tep).
- El consumo de gas en el año 2006, fue de 19,85 Mtep, que procedieron de los países que aparecen a continuación.

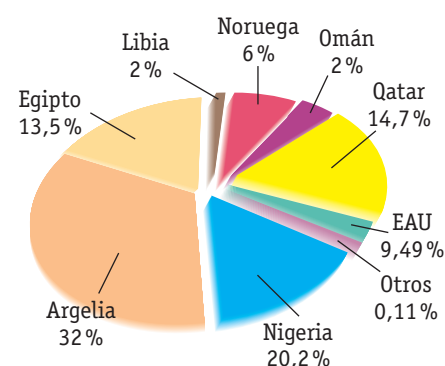


Fig. 5.12. Países de los que España importa gas natural.



Fig. 5.13. Red de gasoductos de gas natural.



! *Importante*

- En España hay cinco pozos petrolíferos en explotación, pero los que más crudo proporcionaron en 2006 fueron:
 - Rodaballo (35 393 t).
 - Casablanca (66 766 t).
 - Boquerón (32 390 t).
 - Ayoluengo (5 397 t).
- La producción de crudo en España en el año 2006, fue de 0,140 Mtep.
- El consumo total de crudo o petróleo en el año 2006 fue de 72,04 Mtep.

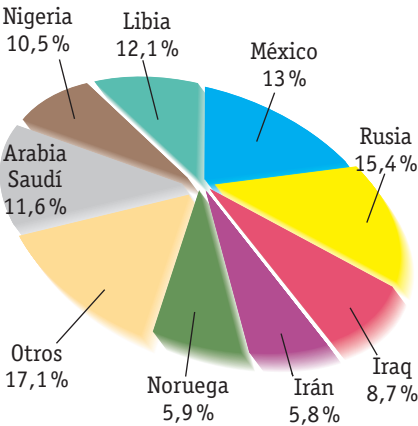


Fig. 5.14. Países de los que España importa crudo.

— **Hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos.** Los productos más importantes que se obtienen, así como sus aplicaciones, se indican en la Tabla 5.4.

Hidrocarburos		Poder calorífico	Características y aplicaciones
Gaseosos	Metano+Etano	8 500 kcal/m³	Muy volátiles e inflamables. Debido a su gran volumen y difícil licuefacción, se suelen quemar en la propia refinería.
	Butano	28 500 kcal/m³	Se suele vender en botellas de 12,5 kg (color naranja).
	Propano	22 350 kcal/m³	Se comercializa en botellas de acero de 11 y 35 kg. Uso doméstico.
Líquidos	Gasolina	11 000 kcal/kg	Se emplea en motores de explosión. Cuando se utiliza en motores de dos tiempos es necesario mezclarlo con un 2 % de aceite.
	Queroseno	10 765 kcal/kg	Utilizado en motores de aviación.
	Gasóleo	10 300 kcal/kg	Empleado en motores diésel y calefacciones.
	Fuelóleo	9 900 kcal/kg	Se utiliza en centrales térmicas en sustitución del carbón.
Sólidos	Aceites	9 800 kcal/kg	No se emplean como fuente de energía, sino para el engrasado de piezas móviles.
	Ceras (parafinas, vaselinas)	9 500 kcal/kg	Usos industriales.
	Alquitrán	9 200 kcal/kg	Pavimentos de carreteras e impermeabilizante en terrazas, tejados, etcétera.

Tabla 5.4. Hidrocarburos más importantes.

El propano y el butano se comercializan en botellas de distintos tamaños, a grandes presiones. De esta manera, los gases se convierten en líquidos, recibiendo el nombre de **gases licuados del petróleo** (GLP).

Otros combustibles no procedentes del petróleo son:

- **Gas ciudad o manufacturado.** Se obtiene mayoritariamente en las coquerías, al transformar el carbón de hulla en coque metalúrgico. Hasta no hace mucho tiempo se empleaba para fines domésticos (calefacción, calentadores y cocinas). En la actualidad se emplea como combustible en la propia obtención de carbón de coque. Tiene el inconveniente de ser bastante tóxico y de contaminar el medio ambiente, ya que está formado básicamente por hidrógeno (H₂), monóxido de carbono (CO) y metano (CH₄), por lo que se está sustituyendo por gas natural. Su poder calorífico en condiciones normales (P_c (cn)), presión 1 atm y temperatura 0 °C, está comprendido entre 4 000 y 5 500 kcal/m³.
- **Gas pobre o gas del alumbrado.** Se obtiene a partir de la combustión incompleta de materia vegetal. Su poder calorífico es muy pequeño: P_c = 1 500 kcal/m³. Ya casi no se emplea.
- **Acetileno (C₂H₂).** Se obtiene al añadir agua al carburo de calcio (CaC₂). Se emplea en la soldadura oxiacetilénica. Su poder calorífico es de 13 600 kcal/m₃.

- **Impacto medioambiental del petróleo.** Por tratarse de un combustible fósil, de formación análoga al carbón, sus repercusiones son muy parecidas. Para paliar parte de los problemas de lluvia ácida y efecto invernadero, últimamente se han tomado las siguientes medidas:

- Utilización de gasolina sin plomo. Con ello se reduce la polución por gases a niveles muy bajos, así como la emisión de partículas de plomo.
- Utilización de gasóleos libres de azufre.
- Sustitución de instalaciones de gasóleo y fuelóleo por otras que utilicen gas natural.

Tal vez uno de los mayores problemas que genera el consumo de petróleo radique en su transporte. Existe una enorme red de oleoductos en España y en el mundo, pero no es suficiente para cubrir la enorme demanda y hay que recurrir al transporte marítimo y terrestre. Las costas españolas han sufrido bastantes desastres ecológicos derivados de accidentes marítimos. El más reciente ha sido el vertido del petrolero *Prestige* en las costas gallegas y cantábricas.



Fig. 5.16. Marea negra ocasionada por el vertido de un petrolero.



Fig. 5.15. Red de oleoductos.

- **Tratamiento de residuos.** Los productos petrolíferos tienen muy pocos residuos. Sólo cuando se está refinando el petróleo se producen residuos gaseosos (metano + etano), los cuales, dada su dificultad para licuarlos (ya que ello exigiría altísimas presiones, peligrosas a la hora de manipular los contenedores), son quemados en la propia refinería. En esta combustión emiten monóxido y dióxido de carbono a la atmósfera.

ACTIVIDADES

- 16>** Averigua si pasa algún oleoducto o gasoducto cerca de donde vives. ¿Cuál es el punto de almacenamiento más cercano a donde vives?
- 17>** En el año 2006, las importaciones de gas natural realizadas por España fueron de 26,90 Mtep. ¿Cuáles fueron los principales proveedores de gas natural? Determina qué cantidad de gas (en Mtep) nos ha suministrado cada uno de los países.

S: Argelia: 8,60 Mtep; Egipto: 3,63 Mtep; Trinidad y Tobago: 2,55 Mtep; Libia: 0,54 Mtep; Noruega: 1,61 Mtep; Omán: 0,54 Mtep; Qatar: 3,95 Mtep; Nigeria: 5,43 Mtep; Otros: 0,027 Mtep.

- 18>** Busca información relativa a los distintos envases empleados para vender GLP. Averigua qué capacidad tiene cada uno. Luego haz sendos dibujos indicando para qué aplicación se destina.